

Metodología de Sistemas I

Tecnatura Universitaria en Programación

Profesor: Leandro Schmidt
Ayudante: Benjamin Wagner

Unidad 4: Comprensión de Requerimientos

- La ingeniería de requerimientos tiende un puente para el diseño y la construcción.
- Es el momento donde:
 - Se definen las necesidades del negocio
 - Se describen los escenarios de uso
 - Se delinean las funciones y características
 - Se identifican las restricciones del proyecto.



Unidad 4: Comprensión de Requerimientos

La ingeniería de requerimientos proporciona el mecanismo apropiado para:

- Entender lo que desea el cliente
 - Analizar las necesidades
 - Evaluar la factibilidad
 - Negociar una solución razonable
 - Especificar la solución sin ambigüedades
 - Validar la especificación
 - Administrar los requerimientos a medida de que se transforman en un sistema.
- 

Unidad 4: Comprensión de Requerimientos



¿Qué es?

¿Quién lo hace?

¿Por qué es importante?

¿Cuáles son los pasos?

¿Cuál es el producto final?

¿Cómo me aseguro de que lo hice bien?

Unidad 4: Comprensión de Requerimientos

La ingeniería de requerimientos incluye siete tareas diferentes:

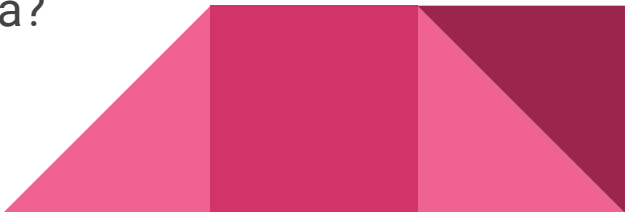
- Concepción
- Indagación
- Elaboración
- Negociación
- Especificación
- Validación
- Administración

Es importante notar que algunas tareas ocurren en paralelo y que todas se adaptan a las necesidades del proyecto.



Unidad 4: Comprensión de Requerimientos

Establecer las bases:

- Identificación de los participantes
 - Reconocer los múltiples puntos de vista
 - Trabajar hacia la colaboración
 - Hacer las primeras preguntas
 - ¿Quién está detrás de la solicitud de este trabajo?
 - ¿Quién usará la solución?
 - ¿Cuál será el beneficio económico de una solución exitosa?
 - ¿Hay otro origen para la solución que se necesita?
- 

Unidad 4: Comprensión de Requerimientos

Preguntas que permiten entender mejor el problema:

- ¿Cuál sería una “buena” salida generada por una solución exitosa?
- ¿Qué problemas resolvería esta solución?
- ¿Puede mostrar (o describir) el ambiente de negocios en el que se usaría la solución?
- ¿Hay aspectos especiales del desempeño o restricciones que afecten el modo en el que se enfoque la solución?



Unidad 4: Comprensión de Requerimientos

Preguntas para medir la eficacia de la actividad de comunicación:

- ¿Es usted la persona indicada para responder estas preguntas?
- ¿Sus respuestas son “oficiales”?
- ¿Mis preguntas son relevantes para el problema que se tiene?
- ¿Puede otra persona dar información adicional?
- ¿Debería yo preguntarle algo más?



Unidad 4: Comprensión de Requerimientos

4. Mapa mental



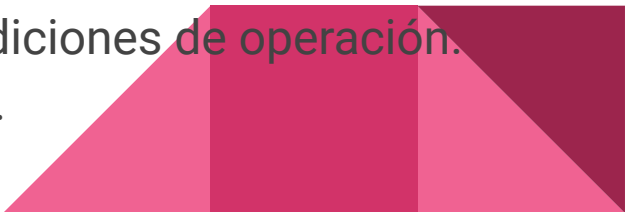
Unidad 4: Comprensión de Requerimientos

Recabación de los requerimientos en forma colaborativa:

- Tanto Ing. de SW como otros participantes intervienen en las reuniones.
 - Se establecen reglas para la preparación y participación.
 - Se sugiere una agenda para cubrir todos los puntos importantes, pero con la suficiente informalidad para que estimule el libre flujo de ideas.
 - Un “facilitador” (cliente, desarrollador u otro) controla la reunión.
 - Se utiliza un “mecanismo de definición” (que pueden ser hojas de trabajo, tablas sueltas, etiquetas adhesivas, pizarrón electrónico, grupos de conversación o foro virtual)
- 

Unidad 4: Comprensión de Requerimientos

Indagación de los productos del trabajo:

- Un enunciado de la necesidad y su factibilidad.
 - Un enunciado acotado del alcance del sistema o producto.
 - Una lista de clientes, usuarios y otros participantes que intervienen en la indagación de los requerimientos.
 - Una descripción del ambiente técnico del sistema.
 - Una lista de requerimientos (de preferencia organizados por función) y las restricciones del dominio que se aplican a cada uno.
 - Un conjunto de escenarios de uso en diferentes condiciones de operación.
 - Prototipos desarrollados para definir requerimientos.
- 

Unidad 4: Comprensión de Requerimientos



Unidad 4: Requerimientos de las Negociaciones

- La mayoría de las veces no alcanza con relevar, sino que nos toca trabajar en negociaciones con uno a más participantes.
- El objetivo es encontrar un plan de proyecto realista que satisfaga a los participantes, pero se mantenga realista respecto a las restricciones que plantea el mundo real.

Mantener la calma y el enfoque durante las negociaciones difíciles

Practique la escucha activa

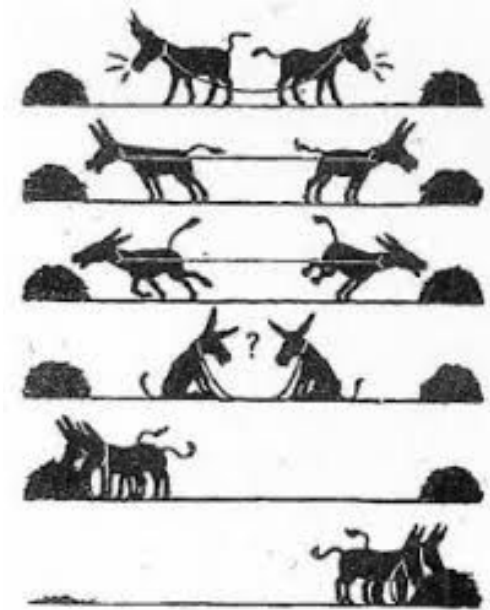
Use declaraciones I



Unidad 4: Requerimientos de las Negociaciones

Debemos enfocarnos en:

- Buscar el resultado win-win
- Reconocer que NO es una competencia
- Mapear una estrategia
- Escuchar activamente
- Centrarse en los intereses de la otra parte
- No tomarlo de manera personal
- Ser creativo
- Estar listo para asumir el compromiso



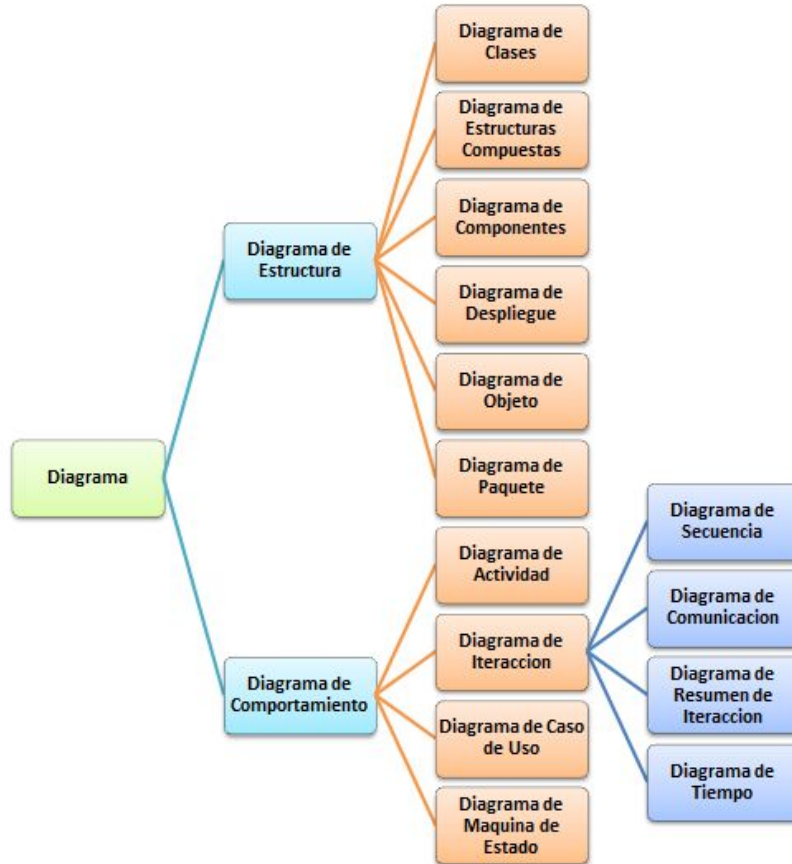
Unidad 4: Elementos del Modelo de Requerimientos

Hay 3 grandes grupos de elementos que podemos identificar dentro de un modelo de requerimientos:

- Elementos basados en el escenario: el diagrama de actividades
- Elementos basados en clases: el diagrama de Clases
- Elementos de comportamiento: el diagrama de estado



Unidad 4: Elementos del Modelo de Requerimientos



Unidad 4: Desarrollo de Casos de Uso

Identificación de actores: los actores son aquellas personas (o dispositivos) que usan el sistema o producto en el contexto de la función y comportamiento que va a describirse.

Nota: un actor y un usuario final **no necesariamente son lo mismo**

Actores primarios: son aquellos que interactúan para lograr la función requerida del sistema y obtienen el beneficio previsto de éste. Trabajan con el software en forma directa y con frecuencia.

Actores secundarios: dan apoyo al sistema, de modo que los primarios puedan hacer su trabajo.

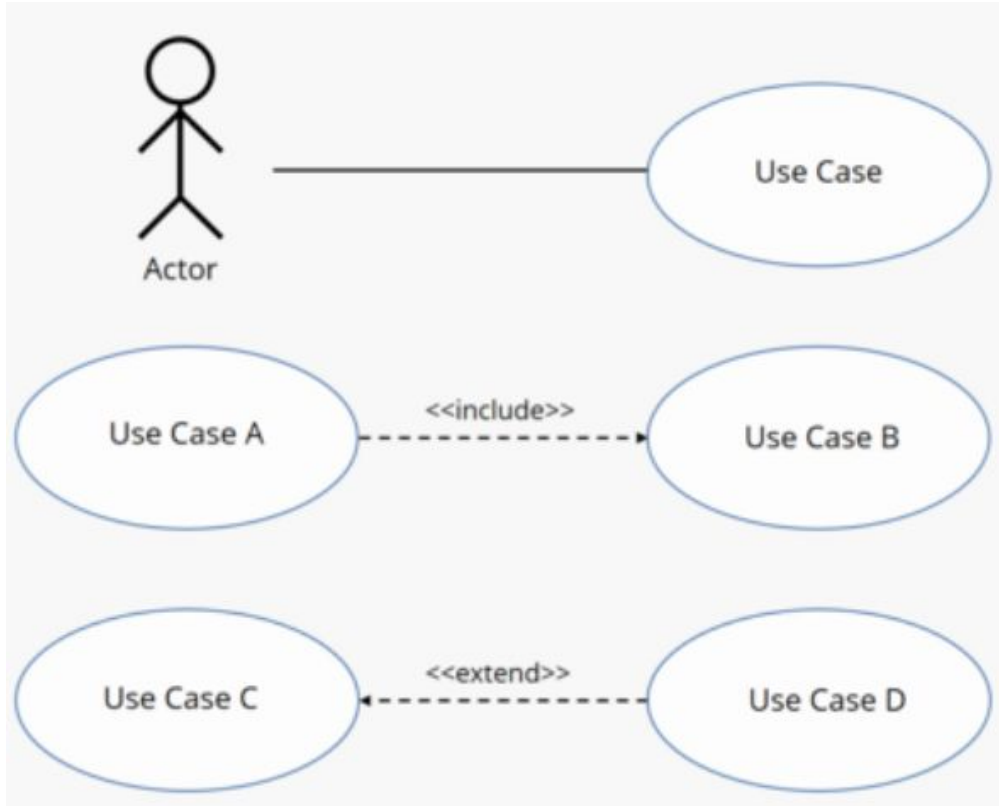


Unidad 4: Desarrollo de Casos de Uso

Preguntas que debe responder un caso de uso:

- ¿Quién es el actor principal y quién(es) el(los) secundario(s)?
 - ¿Cuáles son los objetivos de los actores?
 - ¿Qué precondiciones deben existir antes de comenzar la historia?
 - ¿Qué tareas o funciones principales son realizadas por el actor?
 - ¿Qué excepciones deben considerarse al describir la historia?
 - ¿Cuáles variaciones son posibles en la interacción del actor?
 - ¿Qué información del sistema adquiere, produce o cambia el actor?
 - ¿El actor informará al sistema acerca de cambios en el ambiente externo?
 - ¿Qué información desea obtener el actor del sistema?
 - ¿Quiere el actor ser informado sobre cambios inesperados?
- 

Unidad 4: Notación UML / Casos de Uso



Unidad 4: Desarrollo de Casos de Uso

Objetivo: Ayudar a desarrollar casos de uso proporcionando formatos y mecanismos automatizados para evaluar la claridad y consistencia.

Mecánica: En general, las herramientas para casos de uso dan formatos con espacios en blanco para ser llenados y crear así casos eficaces. La mayor parte de la funcionalidad de los casos de uso está incrustada en un conjunto más amplio de funciones de ingeniería de los requerimientos

Herramientas Representativas: La gran mayoría de herramientas de análisis del modelado basadas en UML dan apoyo tanto de texto como gráfico para el desarrollo y modelado de casos de uso.



Unidad 4: Diagramas UML

Al momento de intentar representar objetos, relaciones y procesos, nos valemos de una herramienta muy valiosa: los diagramas UML. Los diagramas UML se pueden clasificar en 2 grandes grupos:

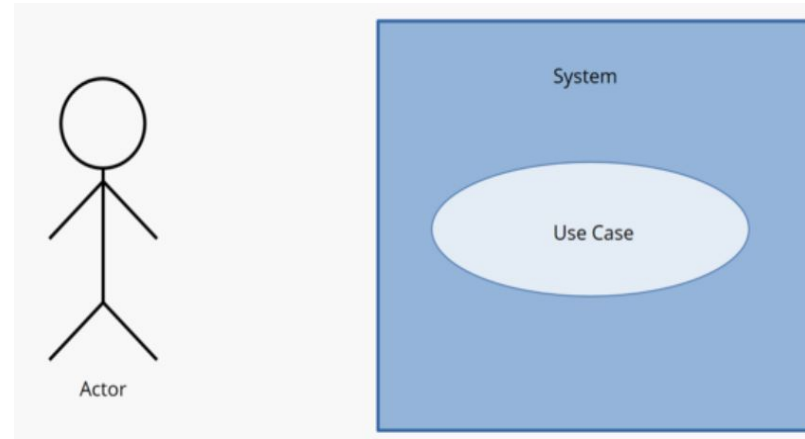
- **Diagramas de estructura:** representan todos los elementos de un sistema y sus relaciones entre sí. Permiten el agrupamiento y visualización de jerarquías. Ejemplo: **diagrama de clases**
- **Diagramas de comportamiento:** muestran el flujo del proceso que debería tener lugar al ejecutar el programa. Ejemplo: **diagrama de casos de uso y diagramas de interacción**



Unidad 4: Diagrama de Casos de Uso

Hay tres elementos principales:

- **Actor:** tanto si es una persona, como un sistema, se representa con el dibujo de una figura humana esquemática.
- **Sistema:** el sistema al que se refiere el caso de uso tiene forma de rectángulo.
- **Caso de uso:** se muestra como una elipse que suele incluir un texto describiendo brevemente el proceso.

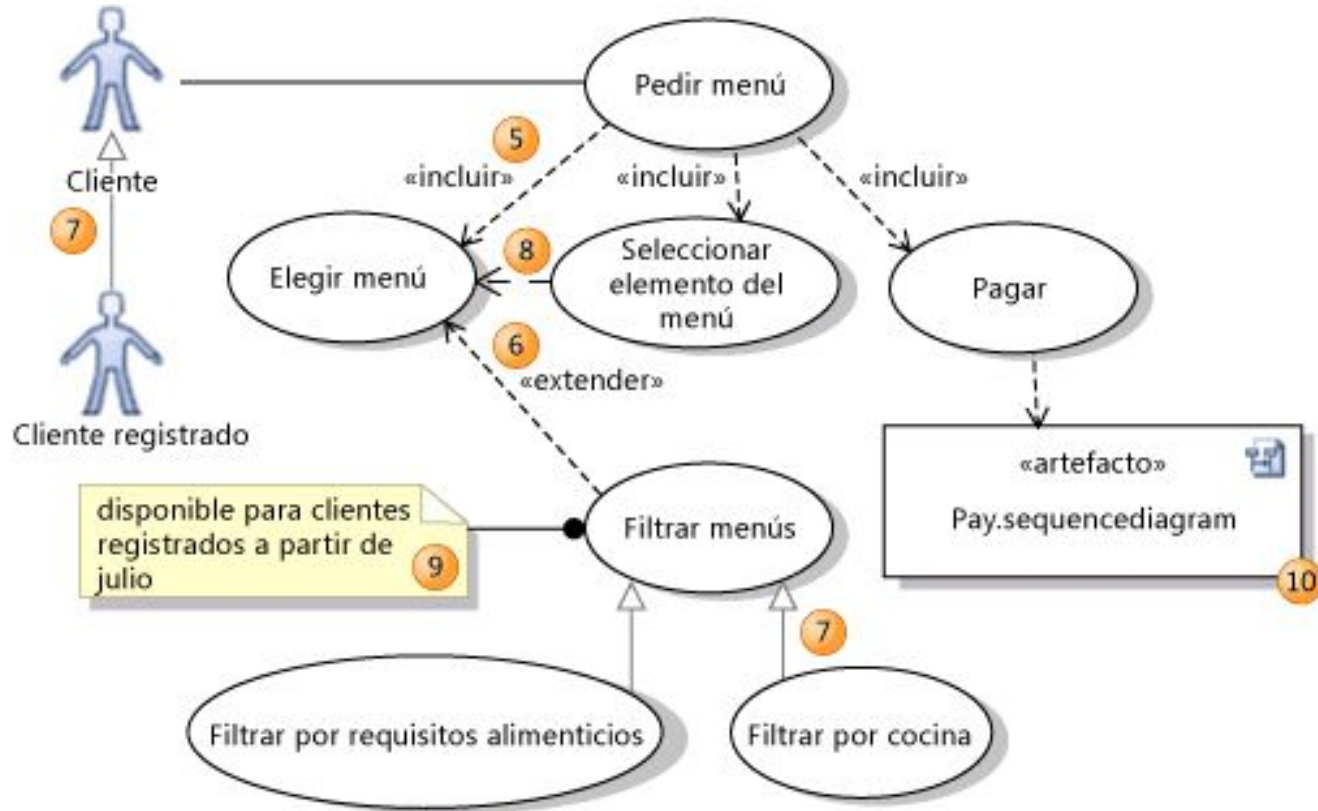


Unidad 4: Diagrama de Casos de Uso

- Una **línea recta entre el actor y el caso de uso** evidencia que el actor y el caso de uso descrito en la elipse están relacionados.
- Una línea **discontinua** establece una **relación** entre diferentes casos de uso
- La relación de **dependencia** entre los casos de uso se representa con la **punta de una flecha**. Como hay dos tipos diferentes de asociación entre casos de uso, a las líneas se les añade una palabra clave, denominada “estereotipo”: Inclusión o Extensión



Unidad 4: Ejemplo de Casos de Uso



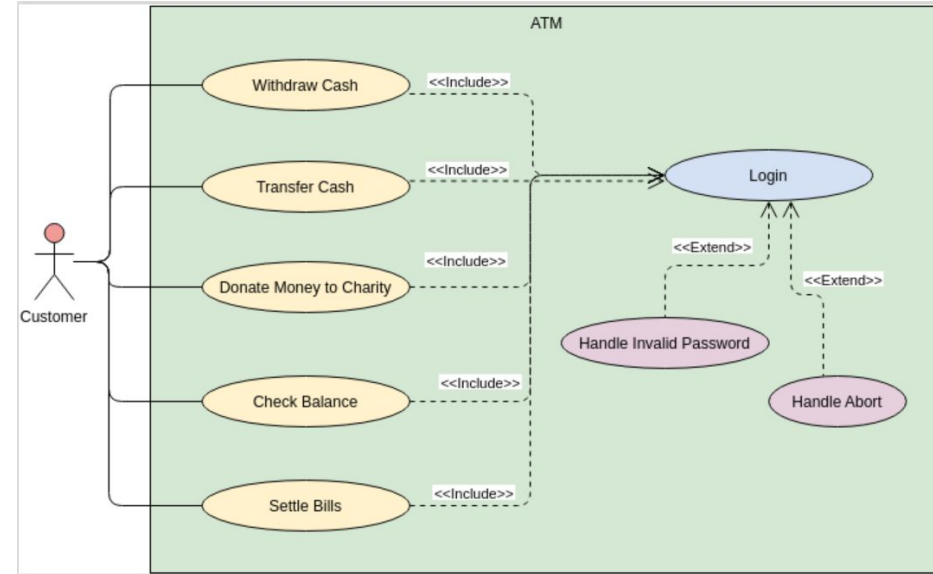
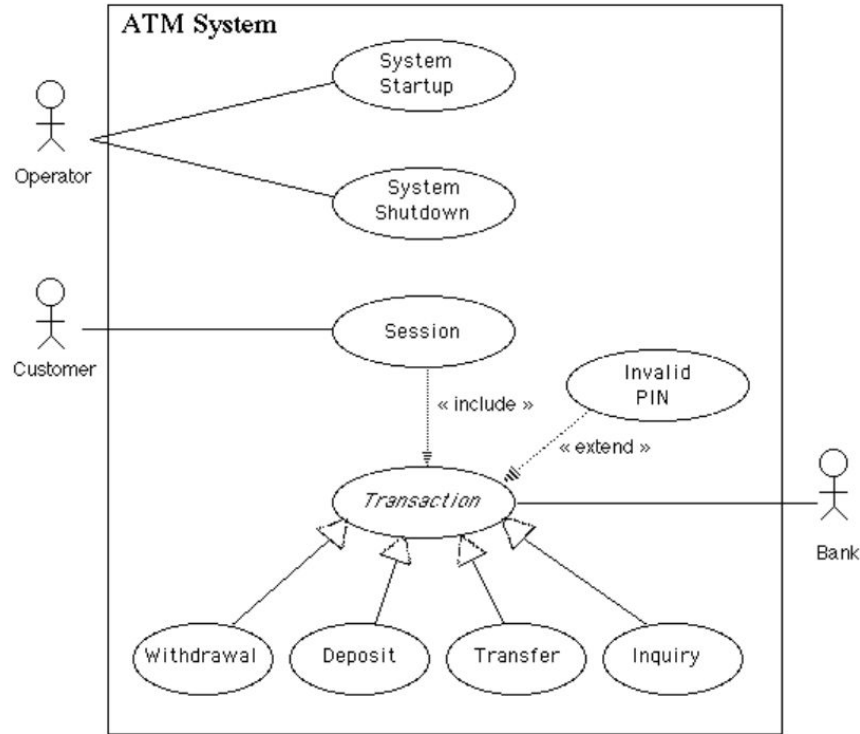
Unidad 4: Desarrollo de Casos de Uso - Recalculando...

Los **casos de uso** son una técnica para especificar el comportamiento de un sistema.

- Permiten determinar el alcance del sistema
- Modelan las funcionalidades de un sistema como interacciones entre los usuarios y el sistema
- Los componentes principales de un diagrama de Casos de Uso son:
 - Actores
 - Casos de Uso
 - Relaciones entre ellos.



Unidad 4: Ejemplos ATM



Unidad 4: El Documento de Caso de Uso (DCU)

El documento de Casos de Uso explica la forma en que interactúan el sistema y el usuario. En general, se usa una lista numerada de los pasos que sigue el actor para interactuar con el sistema (Curso normal).

Nombre del caso de uso	
Creado por	Responsable
Fecha creacion	
Ultima modificacion	
Descripcion	Breve descripcion del CU
Actor primario	Actor que dispara el caso de uso
Actores secundarios	Otros actores que intervienen
Precondiciones	
Postcondiciones	
Curso Nomal	Curso Alternativo

Unidad 4: DCU “Retirar Efectivo”

Nombre del caso de uso	DCU1 - Retiro de dinero
Creado por	Team TUPMetSis
Fecha creacion	30/8/2022
Ultima modificacion	
Descripcion	<i>Este Caso de Uso describe como un cliente retira dinero de su cuenta en el Cajero Automático (ATM), usando una tarjeta de debito o credito.</i>
Actor primario	Cliente del banco
Actores secundarios	Red ATM, personal del banco
Precondiciones	- Cliente con tarjeta de debito o credito - Energia electrica en el cajero - Los billetes almacenados en el ATM se encuentran en buen estado (no rotos) - El cliente intentara la opcion de retiro de efectivo
Postcondiciones	

Unidad 4: DCU “Retirar Efectivo”

Curso Nomal

1. Cliente toca pantalla para activar cajero (en estado "dormido")
2. Cliente ingresa tarjeta en la ranura del cajero
3. ATM solicita PIN (4 digitos)
4. Cliente Ingresa PIN y presiona ENTER
5. ATM despliega menu de opciones
6. Cliente selecciona la opcion de retiro de efectivo
7. ATM solicita tipo de cuenta y monto de la extraccion.
8. Cliente selecciona cuenta y monto y confirma el pedido.
9. ATM (con los datos confirmados por el cliente) valida la transaccion en la Red ATM
10. ATM deposita el dinero en la bandeja de retiro de dinero
11. Cliente retira dinero desde la bandeja
12. ATM genera recibo (imprime o envia por mail)
13. Cliente solicita retiro de tarjeta (opcion salir)
14. ATM retorna la tarjeta el cliente.
15. Cliente retira la tarjeta.

Unidad 4: DCU “Retirar Efectivo”

Cursos Alternativos
1.1 Cajero fuera de operacion "Disculpe, cajero fuera de servicio"
2.1 Tarjeta no valida, ATM rechaza la tarjeta - El flujo continua en 14.
4.1 Mensaje de PIN erroneo
4.2 Si es la tercera vez, ATM retiene tarjeta, y muestra en pantalla mensaje de tarjeta retenida.
5.1 La opcion elegida por el cliente no es valida en el contexto del menu. ATM muestra mensaje de error y vuelve al punto 5
6.1 El cajero avisa que no tiene dinero disponible
7.1 El monto pedido no es viable de entregar por el ATM por un tema de denominacion de billetes
9.1 La red no puede validar la operacion por motivos externos
9.2 Saldo insuficiente - Se muestra un mensaje en pantalla
9.3 El pedido supera algun limite relativo a la cuenta o al sistema (artificial)
11.1 El cliente no retira el dinero en maximo de 30 segundos. ATM emite alarma sonora y luego de N segundos ATM recupera el dinero (lo deja en una bandeja interna secundaria que revisara el personal del banco)
12.1 En caso de no poder imprimir recibo, emitir mensaje en pantalla.
14.1 La tarjeta se atasca y no logra ser expulsada. ATM la retorna a una bandeja interna para posterior revision del personal del banco.
14.2 La tarjeta queda atascada y bloquea el cajero para posteriores operaciones.
15.1 Cliente se va del ATM sin retirar tarjeta. ATM emite alarma sonora y luego de N segundos ATM recupera la tarjeta (la deja en una bandeja interna secundaria que revisara el personal del banco)

Unidad 4: Lecturas Recomendadas

Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico”. 7° edición. PRESSMAN, Roger S.

- Capítulo 5.4 DESARROLLO DE CASOS DE USO
- Capítulo 5.5 ELABORACIÓN DEL MODELO DE LOS REQUERIMIENTOS
- Capítulo 5.6 REQUERIMIENTOS DE LAS NEGOCIACIONES

